# 单片机综合实验报告

实验二：键盘、独立按键与数码管的秒表定时实验

学院：_____　专业班级：_____

姓名：_____　学号：_____　实验日期：_____

## 一、实验目的

掌握动态数码管的段码与位选扫描、矩阵键盘识别、独立按键消抖与多状态切换；使用定时器中断建立近似 1ms 时基，完成百分之一秒计时、目标比较和非阻塞闪烁。

## 二、实验设备与内容

普中 51 开发板、STC89C52RC 系列单片机、11.0592MHz 晶振、4×4 矩阵键盘、独立按键、八位共阴极数码管、LCD1602、USB 数据线；软件为 Keil uVision 和 PZ-ISP。

输入四位目标时间，以 XX.XX 显示在左四位。K1 确认；K2 依次启动、停止、清零。运行中右四位保持 00.00，停止后显示实际结果；与目标相同时八位整体亮 0.5s、灭 0.5s。K3 在任意状态复位。LCD 为附加操作提示。

## 三、接线与按键冲突处理

| 资源 | 实际连接 |
| --- | --- |
| 矩阵键盘 | P1；按普中实际行列映射，S1～S10 对应 0～9 |
| K1 / K2 / K3 | P3.1 / P3.0 / P3.2 |
| 数码管 | P0 段码；P2.2、P2.3、P2.4 经 74HC138 位选 |
| LCD1602 | 数据 P0；RS=P2.6，RW=P2.5，E=P2.7 |

程序严格使用 K1/K2，运行时关闭 UART。烧录时 P5 串口跳线安装；下载完成后断电取下 P5 两枚黄色小帽，再上电操作，避免 CH340 输出与按键共用 P3.0。下次烧录前断电装回原位。

## 四、定时与显示原理

12T 模式下定时器计数频率为 11059200÷12=921600Hz，机器周期约 1.085069μs。1ms 对应 921.6 个计数，取 922 个计数。

重装值=65536−922=64614=0xFC66，因此 TH0=0xFC、TL0=0x66。名义周期 =922÷921600≈1.000434ms。

指导书的“64615=0xFC18”不成立，0xFC18 对应 1000 个计数，约 1.085ms；“100 次 1ms=0.01 秒”也有单位错误，应累计 10 次约 1ms 为 0.01 秒。

| 寄存器 / 变量 | 配置或作用 |
| --- | --- |
| TMOD 低四位 | 0001，Timer0 方式 1、内部时钟、不门控 |
| TH0 / TL0 | FC / 66 |
| ET0、EA、TR0 | 均置 1；TF0 启动前清零 |
| sub_ms | 累计 10 个节拍后 elapsed 加 1，单位为 0.01 秒 |
| blink_ms | 停止且相等时累计 500 节拍翻转亮灭 |
| 扫描指针 | 每节拍加 1，对 8 取模；约 125Hz 刷新整屏 |

普通 Timer0 方式 1 在中断入口后软件重装，ISR 延迟会增加实际周期。本实验是教学时基，尚未用示波器或标准时钟校准；不得将理论计算当作绝对精度实测。

数码管每组小数点放在第二位后，显示 XX.XX。先消隐 P0，再换位选，再输出段码。液晶与数码管共用 P0，液晶 E 平时保持低；写 LCD 时只在短暂总线操作期间关闭中断，写完立即恢复当前段码。

## 五、程序状态与输入处理

INPUT：接收四位目标，未满四位不能确认。READY：等待 K2。RUNNING：中断累计时间，右四位仍显示 00.00。STOPPED：锁存时间并比较；K2 清零回 READY 且保留目标。K3 使任意状态回到 INPUT。

每 5 个节拍采样一次按键，连续 4 次稳定约 20ms 才确认；松手后再次解锁，长按只触发一次。按键事件放入队列，由主循环更新 LCD。超过 99.99 秒饱和并置溢出标志，不回绕，也不误判匹配。

## 六、数码管动态扫描流程图




图 1：Timer0 中断中的计时、显示和按键采样流程。主循环负责事件处理，不用长延时实现闪烁。

## 七、实验步骤与实际记录

1. 编译工程生成 experiment2.hex，在 PZ-ISP 选择 STC89C5xx-RC、12T、9600 和实际 CH340 串口，本次为 COM8。

2. 点击下载后断电重启。确认文件下载完毕，再断电取下 P5 两枚黄色串口跳线帽。重新上电后检查左右 00.00 和 LCD 操作提示。

3. 输入四位目标并按 K1；按 K2 启动、再次按 K2 停止，观察结果及闪烁；第三次按 K2 清零。K3 验证全局复位。

实际编译：0 错误、0 警告，code=2564 字节、data=67.1 字节。PZ-ISP 实际下载成功，耗时 6.053s。

上电显示：修复寄存器组调用问题并重新烧录后，用户已断电取下 P5 两枚串口跳线帽再上电，确认按 S2 后左侧从 00.00 变为 00.01，矩阵键盘输入恢复。

不匹配与三态控制：用户输入目标 01.00，停止值为 01.03；数码管显示 01.00 / 01.03，LCD 显示“R:01.03 NO MATCH”“K2:CLEAR K3:RST”。用户确认 K3 可复位；再按一次 K2，右侧回 00.00、左侧保留 01.00，三态流程通过。

匹配与闪烁：用户手动尝试未恰好停止于 01.00，因此未取得实板 MATCH 闪烁记录，也未收到实板照片。状态机软件测试已覆盖相等判断和连续 500ms 翻转，不将软件测试冒充实板验收。

软件测试：覆盖 1 万种目标、未满四位确认、无效/额外数字、10ms 量化、启动/停止/清零、500ms 翻转、不匹配不闪、溢出与复位。软件测试不代替实板现象和照片。

## 八、思考题

1. 若 1ms 改为 10ms：直接计时分辨率变粗；可每次直接累计 0.01 秒，但显示扫描若仍一中断一位，整屏刷新仅 12.5Hz，会明显闪烁。应分离计时节拍与高频显示扫描。

2. 快速连续按 K2：机械抖动可能误触发多个状态。采用稳定采样、松手解锁和事件队列，长按只响应一次。快于消抖窗口的输入不应视为有效独立按键。

3. 软件长延时闪烁会阻塞按键和显示更新，降低响应。用中断计数翻转亮灭标志，主循环仍可处理 K3 复位，扫描继续运行。

## 九、结论与参考资料

已实现目标输入、三态控制、停止锁存、相等判断和非阻塞闪烁，并加入液晶提示。实际验收范围如上记录；尚未取得的匹配照片不作虚构。

参考《51 单片机综合实验指导书》2026 年实验二（PDF 第 4～6 页），《普中 51 单片机开发攻略》V1.3 第 12、13、14、21 章，以及原厂动态数码管、按键、矩阵键盘、定时器、LCD1602 示例。